

高校后勤能源管理模式实践探究

周宏坤

(湖南科技学院 后勤服务中心, 湖南 永州 425199)

摘 要: 高校后勤能源管理需从新能源视角出发, 以建设节约型高校、实现可持续发展目标为导向, 全面优化能源利用, 降低能耗支出。鉴于高校能源管理范围广泛, 定性定量分析的复杂性为后勤管理带来挑战。为此, 高校需积极开发利用新能源, 积极落实完善节能监管体系、实施能源实时监测等措施, 提升能源管理质量, 确保能源的高效利用。通过深入分析高校后勤能源管理的现状, 识别存在的问题并提出相应的改进策略, 重点强调新能源在后勤能源管理中的重要性, 应用先进技术和科学的管理手段, 实现能源的最大化利用, 帮助高校降低能源成本, 提高运营效率, 为环境保护和可持续发展做出更大贡献, 推动高校后勤能源管理向更高效、更环保的方向发展, 为实现高校的可持续发展目标提供有力支持。

关键词: 高校; 后勤能源; 管理模式

中图分类号: G474

文献标志码: A

文章编号: 1673-2219(2025)05-0075-06

DOI:10.16336/j.cnki.cn43-1459/z.2025.05.001

后勤能源管理是高校管理中重要的组成部分, 其管理模式和实践方式直接影响高校的能源利用效率、运营成本以及环境保护成效。高校后勤能源管理是一个复杂庞大的系统, 涉及多个环节。随着新能源技术的不断发展和应用, 高校后勤能源管理面临新的挑战 and 机遇, 传统的能源管理模式已经无法满足高校对能源高效利用和环境保护的需求。因此, 需对高校后勤能源管理模式加强改革和创新, 结合先进经验和实践案例提供有益的参考和借鉴, 有利于改变高校后勤能源管理思路 and 方向, 有力推动高校后勤能源管理工作的顺利开展。

1 高校后勤能源管理的重要性

1.1 保障教育教学正常运转

教育教学活动是高校的核心工作, 其顺利进行离不开稳定高效的能源供应。教室的照明系统、实验室的精密设备等关键教学设施和资源都需要多种能源的持续支持。高校后勤能源管理在此过程中承担着关键职责, 通过对各类能源的有效规划、合理分配和科学调度, 确保每一环节都能得到稳定充足的能源供应。这种精细化的能源管理不仅满足了教育教学活动的基本需求, 更为师生创造了一个舒适、安全、便利的学习和生活环境。加强能源管理, 能在保障教育教学质量的同时, 有效应对能源波动和突发状况, 确保高校各项教学活动正常有序开展。

1.2 促进节能环保教育

在能源管理的实践过程中, 高校不仅要密切关注能源的供应稳定性和使用效率, 更要培养师生节能环保意识与习惯。通过精心规划并实施一系列有效的能源管理策略, 降低能源消耗, 减轻自然环境负担。让师生在亲身参与能源管理的过程中, 深切感受节能环保的紧迫性和重要性, 进而更加

收稿日期: 2025-08-02

作者简介: 周宏坤 (1978—), 男, 湖南永州人, 助理工程师, 研究方向为电气及自动化。

自觉地调整自身行为,养成节能减排的良好生活习惯^[1]。此外,高校积极举办各类节能环保宣传活动,如节能知识讲座、绿色生活主题展览等,并通过校园媒体平台推广安全节约用水用电、绿色出行等绿色生活方式,进一步加深师生对节能环保理念的理解和认同。这种全方位、多角度的节能环保教育方式,不仅增强了师生的环保意识,更为推动社会的可持续发展贡献了积极力量。

1.3 提升学校综合实力

有效的能源管理在提升学校综合实力方面发挥着至关重要的作用。首先,通过科学合理地规划能源使用、严格管控能源浪费,学校能够大幅削减运营成本,节省下来的资金可用于提升教学质量、改善科研设施条件以及加强校园基础设施建设,增强学校的硬实力。其次,高效的能源管理策略有助于塑造学校的绿色形象。在当今社会,能源、环保和可持续发展备受关注。学校积极实施能源管理,努力降低自身对环境的不良影响,充分展现了对社会的责任感和担当精神,进一步提升了学校的软实力和品牌形象。最后,解决能源管理问题往往需要跨部门紧密协作与有效沟通。通过加强学校内部各部门在能源管理方面的合作与交流,共同应对和解决能源管理难题,增强部门间信任与理解,提升整体运营效率和管理水平,全面提升学校的综合实力。

1.4 应对能源危机

随着全球能源资源的日益紧张,能源危机已成为制约全球经济发展的重大挑战。高校作为社会的重要组成部分和能源消耗大户,其能源管理显得尤为重要。高校后勤能源管理在降低能源消耗、提高能源利用效率方面应发挥重要作用。通过引入先进的能源管理技术和方法,如智能电网、能源管理系统等,高校能够显著减少能源消耗,减轻对传统能源的依赖,进而降低能源危机对校园运营带来的潜在风险^[2]。同时,高校后勤能源管理在推动能源技术创新和新能源开发利用方面也扮演着重要角色。在能源危机日益严峻的背景下,新能源和可再生能源的开发利用成为缓解能源压力的重要途径。高校作为科研和教育的重要基地,拥有丰富的人才资源和强大的科研实力,可以积极参与能源技术创新和新能源的研发工作,推动能源产业的可持续发展。

2 高校后勤能源管理现状

近年来,随着国家对节能减排战略目标的持续深化与具体落实,高校后勤能源管理领域在节能减排方面取得了实质性进展。为了积极响应国家层面的政策导向,众多高校纷纷出台并实施了一系列针对性强、操作性好的具体措施,旨在有效降低能源消耗并显著提升能源的综合利用效率。在照明设施的绿色化改造上,高校成效尤为突出。传统的照明灯具,如白炽灯、荧光灯等,普遍存在着能耗偏高、使用寿命相对较短以及不够环保等弊端,而LED节能灯具则以其超高的能效比、长达数万小时的使用寿命以及显著的环保特性,成了高校照明系统升级换代的首选方案。因此,许多高校都投入了大量资源,对校园内的照明设施进行了全面而深入的升级工作,将原有的高能耗灯具逐一替换为LED节能灯具,使得照明能耗得到了大幅度的削减,极大提升了照明质量。与此同时,在能源监控系统的智能化建设方面,高校通过引进并安装智能电表、能源管理系统等先进设备,实现了对各线路用电情况的实时监测与精确统计。智能化的监控手段帮助管理者及时发现并解决能源浪费问题,通过对数据进一步地挖掘与分析,为高校制定更加科学合理、切实可行的能源管理策略提供有力的数据支撑。

高校尽管在后勤能源管理方面取得了一定的成绩,但仍面临着一些问题与挑战。具体而言,部分高校的节能意识仍然有待进一步加强。在日常管理中,个别工作人员仍然存在浪费水电、滥用各种材料等不良现象,这不仅增加了学校的运营成本,也对学校的整体形象造成了不良影响。此外,在节能技术和设备的应用方面,高校之间存在着较为明显的差异。部分高校已经率先采用了先进的

节能技术和设备,但高校的节能技术和设备水平仍然参差不齐,部分高校的节能设施老化严重,已经无法满足当前节能减排的新要求和新标准。在能源管理制度和机制的建设上,一些高校的能源管理制度仍然不够完善,缺乏有效的节能激励机制和约束机制,导致节能工作难以有效推进和落实。受资金等方面的限制,部分高校在能源管理方面的投入有限,使得一些先进的节能技术和设备无法得到广泛的应用和推广。针对以上问题与挑战,高校应进一步加大后勤能源管理的力度和深度,着力增强节能意识、提高技术水平、完善能源管理制度和机制、加大投入力度。同时,建议高校积极寻求与社会各界的合作与交流机会,共同探索节能减排的新路径和新方法,携手推动节能减排事业的蓬勃发展。

3 高校后勤能源管理存在的问题

3.1 能源浪费严重

部分师生及后勤工作人员对于节能减排的重要性认知不足,节能意识淡薄,导致在日常教学、科研和生活中出现了诸多不必要的能源浪费现象。例如,教室的电灯和空调在无人使用的情况下长时间开启,水龙头长时间流水而未关闭,这些微小的细节,累积起来造成了巨大的能源浪费。此外,一些高校在能源设备的选型和使用上也存在明显的不合理之处。为了追求设备的高端和先进性,往往忽视了设备的能效比,导致高能耗设备在运行过程中大大增加了能源消耗,并对环境造成了不可忽视的污染^[3]。能源计量和监控体系的不完善也是导致能源浪费的重要因素。尽管一些高校已经安装了智能电表等设备,但由于缺乏统一的计量标准和有效的监控体系,能源数据往往不准确、不完整,这使得节能减排工作难以获得有力的数据支持。许多高校在能源管理制度和机制不健全,在能源管理上缺乏明确的目标和计划,缺乏有效的节能激励机制和约束机制,导致能源管理缺乏针对性和实效性,难以从根本上解决能源浪费问题。

3.2 基础设施落后

许多高校的基础设施建设年代久远,设备老化问题日益凸显。这些老旧设备在能效上无法满足现代高校对能源高效利用的需求。例如,一些老旧的照明系统、供暖系统和空调系统,不仅能耗高,维护成本也相当可观。此外,基础设施的布局和设计不合理也是导致能源浪费的重要原因。在一些高校中,由于建筑布局不合理,能源供应往往呈现出不平衡的状态,某些区域能源供应过剩,而另一些区域则供应不足。这种不平衡的能源供应不仅造成了能源的极大浪费,还严重影响了师生们的正常学习和生活^[4]。同时,基础设施的智能化水平不高也是当前高校后勤能源管理面临的一大挑战。随着科技的飞速发展,智能化管理已经成为提高能源利用效率的重要手段。然而,许多高校的基础设施仍然停留在传统的管理模式上,缺乏智能化的管理和监控手段,这使得能源使用情况的精准控制和优化变得难以实现。

3.3 能源管理体制不健全

在许多高校中,能源管理往往分散于后勤、基建、教务等多个部门之间,各部门之间缺乏明确的职责划分和有效的协作机制。这种分散的管理模式导致能源管理缺乏统一性和协调性,难以形成合力,甚至可能出现管理漏洞和重复劳动的情况。同时,一些高校在能源管理方面缺乏系统完善的制度支撑,没有建立起有效的节能激励机制和约束机制。这使得师生和后勤工作人员在能源使用上缺乏自律性,难以形成良好的节能习惯。由于缺乏明确的奖惩措施,节能工作往往难以得到足够的重视和有效推进。此外,能源管理监督和评估机制的缺失也是制约高校节能减排工作的重要因素。一些高校在能源管理方面缺乏有效的监督和评估机制,导致管理工作难以得到及时反馈和改进。这不仅影响了管理工作的质量和效率,也制约了高校在节能减排方面的进一步发展和进步。

3.4 节能技术推广应用不足

高校后勤管理部门对于节能技术的认识和了解程度有限,对于新兴的、高效的节能技术缺乏足够的敏感度和关注度,导致高校在引进和应用节能技术时,往往滞后于行业发展前沿,无法及时掌握最新的节能技术和设备。由于资金、人力等资源的限制,高校在节能技术的研发、引进、推广等方面往往难以给予足够的支持,这使得许多先进的节能技术无法在校园内得到广泛应用,无法发挥其应有的节能减排效果。^[5]此外,高校师生对于节能技术的接受程度和使用习惯,在很大程度上影响了节能技术在校园内的推广应用。一些师生可能由于长期形成的习惯或对节能重要性的认识不足,缺乏足够的节能意识。他们对节能技术对环境保护和资源节约的重要性认识不足,对采用节能技术能带来的实际效益认识不充分,在面对新的节能设备或技术时,往往表现出犹豫态度,不愿意主动尝试使用。即便师生有意愿使用节能技术,但由于他们对节能技术的了解不足、对操作流程不熟练,节能技术无法充分发挥其节能效果。

3.5 能源成本核算与管控难题

成本核算粗放是高校能源管理中的一个显著问题。许多高校只是简单汇总各项能源费用支出,却未能深入挖掘不同区域(诸如教学楼、图书馆、食堂、宿舍等)能源成本的具体构成和变化情况,未细致分析不同时段以及不同用途下的能耗差异,难以精准定位高成本环节,无法为后续的节能降耗措施提供翔实的数据支持。高校在能源成本预算编制上也存在明显不足,通常只是依据过往经验或大致估算来设定预算,缺乏对学校发展规模变化、新增教学科研设施以及季节性能源需求波动等因素的动态考量。这种静态的预算编制方式导致预算与实际能源成本支出经常出现较大偏差,当能源成本超支时,难以及时有效地调整预算并进行相应的管控。

3.6 能源数据安全与隐私隐患

随着高校后勤能源管理向信息化、智能化转型的加速推进,能源管理系统成了收集与存储校园能源使用数据的关键平台。然而,这一转型也暴露出高校在网络安全防护方面的薄弱之处。许多高校的能源管理系统缺乏有效的网络安全防护措施,系统容易遭受黑客攻击、病毒入侵等网络安全威胁。一旦系统被攻破,可能导致能源数据泄露或被篡改,影响能源管理工作的正常开展,对整个学校的稳定运营构成威胁。此外,能源数据作为敏感信息,蕴含着各部门、各宿舍的用能习惯、能耗情况等细节,关乎师生的个人隐私,也涉及学校的内部管理信息。高校在数据的收集、存储、使用和共享环节中,普遍缺乏完善的隐私保护制度和技术手段,这使得数据面临着被不当获取和滥用的风险。在与外部能源服务供应商、科研机构等合作共享能源数据时,部分高校缺乏明确详细的数据共享规范和协议,共享的范围、目的、方式以及数据安全责任等关键要素没有清晰的界定,难以保障数据在流转过程中的安全性和合规性,为学校带来不必要的法律风险。

4 高校后勤能源管理模式实践措施

4.1 增强节能意识,完善计量监控体系

高校作为教书育人的主阵地,承担着传授知识的重任,是培育节能理念、推动节能减排教育的关键场所。一是高校应定期开展讲座、展览、宣传册等多种形式的节能宣传活动,向师生普及节能知识,强调节能减排的重要性,并鼓励师生参与节能行动,激发师生对节能工作的参与热情。二是高校建立完善的能源计量系统,对校园内各类能源的使用情况进行实时监测和数据采集。通过数据分析,精准识别能源浪费的环节和原因,为制定有效的节能措施提供科学依据。面对学校资金可能不足的现状,高校可创新性地引入第三方企业进行合同能源管理。三是建立能源监控中心,对全校能源使用情况进行集中管理,实现能源使用的可视化、可控化。在完善计量监控体系的过程中,高

校应注重技术的创新和应用,采用先进的物联网、大数据等技术手段,构建智能化、自动化的能源管理平台,提高能源管理的效率和精度^[6]。四是高校进一步加强与能源管理领域的专业机构合作,共同研发适用于高校后勤能源管理的先进技术和设备,更加精准、高效地推进节能减排工作。例如,在升级老旧设备时引入第三方资金进行合同能源管理,学校可与专业的能源服务公司达成合作,由能源服务公司负责投资、改造和运营学校的老旧照明系统和部分供暖设备。在合作期间,能源服务公司通过运用先进的节能技术和设备,将传统照明灯具更换为节能的 LED 灯,对供暖设备进行智能化改造来实现节能效果。学校根据节能效益,按照合同约定的比例向能源服务公司支付费用。这种模式不仅解决了学校资金短缺的问题,还确保了老旧设备的顺利升级,有效降低了能源消耗。合作期满后,改造后的设备归学校所有,学校将持续享受节能带来的长期效益。

4.2 加大投入,更新升级基础设施设备

首先,高校充分认识到基础设施设备在能源管理中的重要性,将更新升级基础设施设备纳入学校发展规划,并在财务预算中给予足够支持,通过加大资金投入,确保校园内的基础设施设备能满足现代能源管理的需求。其次,高校积极引进先进的能源管理技术和设备,包括高效的照明系统、节能的供暖和空调系统、智能的电力管理系统等,通过应用先进的设备和技术,提高能源利用效率,降低能源消耗,提升师生学习和生活的舒适度^[7]。再次,高校注重基础设施设备的维护和保养,确保其处于良好的工作状态,可以延长设备的使用寿命,减少维修成本,避免设备故障导致的能源浪费。最后,高校与相关企业合作,共同研发适用于高校后勤能源管理的定制化设备和系统,满足高校特殊需求,推动相关产业的发展和 innovation。

4.3 建立完善的能源管理体系,明确管理职责和制度

高校设立专门的能源管理部门或委员会,负责制定和执行能源管理政策、计划和制度,该部门或委员会成员应具备专业的管理知识和技术能力,以科学的方法指导全校的能源使用和管理。明确能源管理职责,确保各级管理部门和人员都能承担起相应的责任。学校管理层设定能源管理目标和指标,将任务层层分解,确保各项任务落到实处,并明确奖惩制度,对在能源管理中表现突出的部门和个人给予奖励,对能源浪费严重的行为进行惩罚。此外,高校应建立健全能源管理制度,包括能源使用制度、节能制度、设备维护制度等,强调能源使用的标准和要求,规范师生的用能行为,确保能源使用的合理性和高效性。同时,制度还应规定设备的维护和保养要求,确保设备处于良好的运行状态,保证高校更加高效地管理能源,例如,某高校通过水电分区计量+AI 监管平台,实现“日巡查—周调度—月分析—季公示”的精细化管理,强化跨部门协作逐步落地,形成“技术—管理—文化”三位一体的高校节能体系,实现节能减排的目标,为学校的可持续发展作出贡献。

4.4 开展节能技术研发及推广工作,推动高校后勤能源管理的改进

一方面,高校重视节能技术的研发工作。通过与科研机构、企业等合作,共同研发适用于高校后勤能源管理的高效、节能技术,如能源监测与控制技术、能源回收与再利用技术等,旨在提高能源利用效率,降低能源消耗^[8]。另一方面,高校积极开展节能技术的推广工作。例如,学校通过创新与企业的合作模式,引入 BOT 的方式,应用物联网技术实时监控大型设备(如学生公寓供热洗浴系统),以空气源热泵代替传统锅炉供应热水,应用清洁能源替代传统能源,减少二氧化碳气体的排放,更节能环保,传统设备升级为智能控温设备,热能利用率显著提升。通过举办节能技术研讨会、展览等活动,向师生和后勤管理人员普及节能技术的知识和应用方法。同时,设立节能技术应用示范区或示范项目,展示节能技术的实际效果,激发师生参与节能工作的积极性。此外,高校建立完善的节能技术推广机制、制定节能技术推广计划、建立技术推广团队、提供技术咨询服务等,通过各项措施的高效落实,确保节能技术得到广泛应用,有助于实现能源管理的持续改进。

4.5 加强高校后勤能源管理系统的网络安全建设与数据隐私保护

为了全面提升能源管理系统的网络安全防护水平,高校需加大对网络安全建设的投入力度,积极购置并安装诸如先进的防火墙、入侵检测系统以及加密设备等网络安全防护设施,构建安全的网络屏障。在数据隐私保护方面,需制定一套严格的数据隐私保护制度,对能源数据的收集、存储、使用和共享等各个环节进行明确规范,确保每一步操作都有章可循。为有效防止数据泄露和滥用,应采用数据加密、脱敏等先进技术手段对涉及师生隐私和学校敏感信息的能源数据进行处理。设立科学的数据访问权限管理机制,根据不同岗位人员的工作职责,严格限制其数据访问范围,确保数据使用的合法性和安全性。

4.6 健全能源应急预案与保障机制

为了提高应对能源突发事件的能力,需进一步完善应急预案内容。预案涵盖不同类型的能源突发情况,如学校应对电力故障、供水不足等问题,针对每种情况明确各部门的职责分工、应急处置流程以及协调沟通机制。例如,在电力故障发生后,预案应详细规定后勤部门需迅速进行双电源切换、启动备用发电机发电,以保障关键区域的供电。加强预案演练与培训,定期组织能源应急预案演练活动,提高师生实际应对能力。在应急资源储备方面,根据应急预案的需求,合理配置充足的应急物资,并定期对这些应急物资进行检查、维护和更新。

5 结 语

能源管理模式的革新与优化是高校后勤管理发展的必然趋势。通过对高校后勤能源管理模式的深入探究,我们充分认识到新能源的利用、节能监管体系的完善以及能源实时监测的实施,对于提升高校能源管理质量、降低能耗支出的重要性。在实践中,尽管面临能源浪费、基础设施落后、管理体制不健全等诸多挑战,但高校积极探索并采取的系列措施已初见成效。从增强节能意识到更新设施,从完善管理体系到推动技术研发推广,再到筑牢安全保障防线与健全应急机制,各方面协同发力,为高校能源管理的进步奠定基础。未来,高校后勤能源管理需不断创新,紧密结合人工智能、区块链等新技术以及绿色循环等新理念,持续挖掘节能潜力,提升能源利用的高效化、智能化和绿色化水平;同时,积极借鉴国内外优秀经验,探索契合本校的新模式、新路径,扎实建设节约型高校,稳步迈向可持续发展目标,为高校高质量发展与社会环保事业贡献更多力量。

参考文献:

- [1]米欣.“双碳”目标下的高校能源管理标准化建设工作浅析[J].品牌与标准化,2024(1):54-57.
- [2]张爱平,周怡.高校资源及能源管理现状存在的问题和对策[J].能源与节能,2023(5):61-64.
- [3]文志勇.新能源背景下高校后勤能源管理的有效策略[J].市场周刊,2022,35(10):24-27.
- [4]滕丕强,杨亚波.高校后勤管理与服务标准化刍议[J].高校后勤研究,2022(6):4-5.
- [5]王东亮.基于大数据的校园能源管理策略[J].集成电路应用,2022,39(6):78-80.
- [6]文志勇.高校后勤能源管理模式实践探究[J].上海商业,2022(5):159-161.
- [7]赵东辉,秦昌友,卢学智,等.简谈高校后勤能源管理标准化[J].大众标准化,2021(18):13-14,26.
- [8]宋计勇.高校后勤社会化改革探索与实践:以山东农业大学为例[J].中国管理信息化,2020,23(19):214-216.

(责任编辑:廖海燕)